Missão Artemis 2

Os primeiros astronautas a viajarem à Lua em mais de meio século retornaram à Terra após uma missão histórica a bordo do voo de teste Artemis II da NASA.

Os astronautas da NASA Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, e o astronauta da CSA (Agência Espacial Canadense) Jeremy Hansen amerissaram às 17h07 (horário do Pacífico) de sexta-feira, na costa de San Diego, concluindo uma jornada de quase 10 dias que os levou a 406.700 quilômetros de casa, no ponto mais distante da Terra em suas missões.

“Reid, Victor, Christina e Jeremy, sejam bem-vindos de volta para casa e parabéns por essa conquista verdadeiramente histórica. A NASA agradece ao Presidente Donald Trump e aos seus parceiros no Congresso por fornecerem o mandato e os recursos que tornaram esta missão e o futuro do programa Artemis possíveis”, disse o Administrador da NASA, Jared Isaacman. “A Artemis II demonstrou extraordinária habilidade, coragem e dedicação, enquanto a tripulação impulsionava a Orion, o SLS (Sistema de Lançamento Espacial) e a exploração humana mais longe do que nunca. Como os primeiros astronautas a voar com este foguete e espaçonave, a tripulação assumiu riscos significativos em prol do conhecimento adquirido e do futuro que estamos determinados a construir. A NASA também reconhece as contribuições de toda a sua força de trabalho, juntamente com nossos parceiros internacionais, cuja experiência e comprometimento foram essenciais para o sucesso desta missão. Com a Artemis II concluída, o foco agora se volta com confiança para a montagem da Artemis III e para os preparativos para retornar à superfície lunar, construir a base e nunca mais abandonar a Lua.”

Após o pouso no Oceano Pacífico, os astronautas foram recebidos por uma equipe conjunta da NASA e das Forças Armadas dos EUA, que os auxiliou a sair da espaçonave em mar aberto e os transportou de helicóptero até o porta-aviões USS John P. Murtha para os primeiros exames médicos. A previsão é de que os tripulantes retornem ao Centro Espacial Johnson da NASA, em Houston, no sábado, 11 de abril.

Durante a missão, Wiseman, Glover, Koch e Hansen voaram um total de 694.481 milhas. O sobrevoo lunar os levou mais longe do que qualquer ser humano jamais viajou, superando o recorde anterior de distância estabelecido pelos astronautas da Apollo 13 em 1970.

A primeira tripulação do programa Artemis foi lançada a bordo do foguete SLS da NASA às 18h35 do dia 1º de abril, a partir da plataforma de lançamento 39B no Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Com 8,8 milhões de libras de empuxo na decolagem, o foguete de fabricação americana impulsionou a tripulação dentro da espaçonave Orion para o espaço, levando-a à órbita com precisão milimétrica após uma contagem regressiva tranquila conduzida pela equipe de controle de lançamento do programa Artemis.

Durante o primeiro dia no espaço, os astronautas e as equipes em solo verificaram a espaçonave — batizada de Integrity pela tripulação — para confirmar se todos os sistemas estavam funcionando corretamente antes da viagem até a Lua. A NASA também colocou quatro CubeSats de parceiros internacionais em órbita da Terra.

No segundo dia do voo de teste, com todos os sistemas operacionais, o módulo de serviço da Orion acionou seu motor principal, colocando os astronautas em uma trajetória que os levou a 6.547 quilômetros (4.067 milhas) acima da superfície lunar em sua maior aproximação.

“A tripulação da Artemis II está em casa. Os sistemas de entrada, descida e pouso funcionaram conforme o planejado e o teste final foi concluído como previsto. Este momento pertence às milhares de pessoas em quatorze países que construíram, testaram e confiaram neste veículo. Seu trabalho protegeu quatro vidas humanas viajando a 40.000 quilômetros por hora e as trouxe de volta à Terra em segurança”, disse o Administrador Associado da NASA, Amit Kshatriya. “A Artemis II provou que o veículo, as equipes, a arquitetura e a parceria internacional que levarão a humanidade de volta à superfície lunar são eficazes. Reid, Victor, Christina e Jeremy levaram as esperanças deste mundo mais longe do que os humanos viajaram em mais de meio século. Há cinquenta e três anos, a humanidade deixou a Lua. Desta vez, voltamos para ficar. O futuro é nosso para conquistar.”

Com astronautas a bordo pela primeira vez, os engenheiros submeteram a Orion a uma avaliação completa em voo. A tripulação testou os sistemas de suporte à vida da espaçonave, confirmando que a Orion pode sustentar humanos no espaço profundo. Durante diversas demonstrações de pilotagem, os membros da tripulação assumiram o controle manual da espaçonave, pilotando a Orion para validar seu manuseio e coletar dados que orientarão futuras operações de encontro e acoplamento com módulos de pouso tripulados durante a missão Artemis III e além.

A tripulação concluiu uma série de testes para orientar a NASA em futuras missões à Lua, incluindo avaliações de como a espaçonave opera durante exercícios da tripulação, equipamentos e procedimentos de emergência, os trajes espaciais do sistema de sobrevivência da tripulação Orion e outros sistemas críticos da espaçonave.

Wiseman, Glover, Koch e Hansen também apoiaram investigações científicas para ajudar a NASA a preparar astronautas para viver e trabalhar na Lua, enquanto a agência constrói uma base lunar e mira Marte. Esses experimentos — incluindo a investigação AVATAR , que estuda como o tecido humano responde à microgravidade e ao ambiente de radiação do espaço profundo, e outros estudos de desempenho em pesquisa humana — estão coletando dados essenciais de saúde para missões de longa duração.

Durante o sobrevoo lunar de 6 de abril, os astronautas capturaram mais de 7.000 imagens da superfície lunar e de um eclipse solar , durante o qual a Lua bloqueou o Sol do ponto de vista da Orion. As imagens incluem vistas impressionantes do nascer e pôr do sol na Lua, crateras de impacto, antigos fluxos de lava, nossa galáxia, a Via Láctea, e fraturas na superfície e variações de cor em todo o terreno lunar.

Eles documentaram a topografia ao longo do terminador — a fronteira entre o dia e a noite lunar — onde a luz solar em ângulo baixo projeta longas sombras sobre a superfície, criando condições de iluminação semelhantes às da região do Polo Sul, onde os astronautas devem pousar em 2028. A tripulação também propôs nomes potenciais para duas crateras lunares e relatou flashes de impacto de meteoroides no lado noturno da Lua.

A ciência desenvolvida pela Artemis II abrirá caminho para futuras missões à superfície da Lua, ajudando a aprimorar as operações da missão e treinando astronautas para usar um julgamento bem fundamentado na identificação de áreas de grande interesse para a ciência e a exploração.

Com a tripulação em segurança na Terra, a NASA e seus parceiros agora voltarão sua atenção para os preparativos da missão Artemis III do próximo ano, quando uma nova tripulação da Orion testará operações integradas com módulos de pouso lunar construídos comercialmente em órbita terrestre baixa.

Como parte de uma Era de Ouro de inovação e exploração, a NASA enviará astronautas do programa Artemis em missões cada vez mais desafiadoras para explorar mais a Lua em busca de descobertas científicas, benefícios econômicos, estabelecer uma presença humana duradoura na superfície lunar e lançar as bases para o envio dos primeiros astronautas – astronautas americanos – a Marte.